

Modélisation d'un moteur à courant continu

Présentation

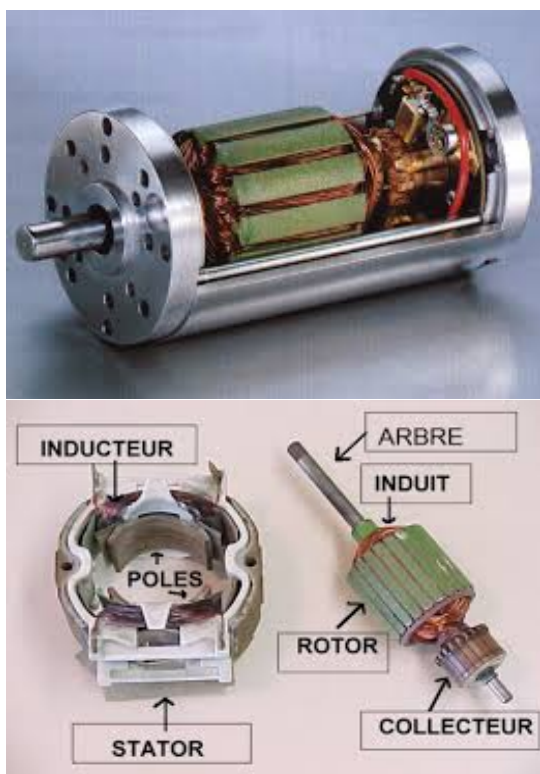


FIGURE 1 – Vue d'ensemble

Modèle physique (admis)

Équations électriques

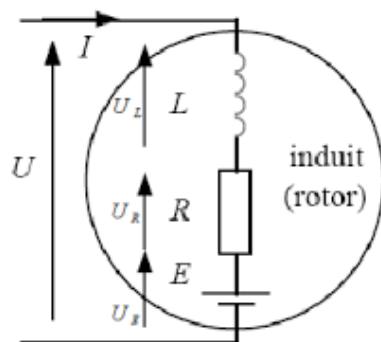


FIGURE 2 – Modélisation du bobinage de l'induit

$$u(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

$$e(t) = k_E \cdot \omega(t)$$

$$Cm(t) = k_T \cdot i(t)$$

Équations mécaniques

$$Cm(t) + Cr(t) = J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt}$$

Q1 Après avoir passé l'ensemble des relations dans le domaine de Laplace, donnez le schéma-blocs modélisant ce type de moteur. Ce schéma correspond-t-il à la description d'un asservissement ?

Q2 Calculez les deux fonctions de transfert suivantes :

$$H_U(p) = \left. \frac{\Omega(p)}{U(p)} \right|_{C_R(p)=0} ; H_R(p) = \left. \frac{\Omega(p)}{C_R(p)} \right|_{U(p)=0}$$

Q3 En utilisant le principe de superposition conclure sur l'expression analytique de $\Omega(p)$ en fonction de la présence simultanée d'une tension et d'un couple résistant. Proposez un schéma-blocs mathématiquement équivalent impliquant uniquement deux blocs associés aux fonctions de transfert $H_U(p)$ et $H_R(p)$.